# 2022 秋理论力学 A/B，A 卷答案及评分标准

## 一．简答题（30 分）

1. $F_x = -F_{xy}\sin\alpha = -F\sin\theta\sin\alpha = -30\sqrt{3}$ N （5 分）

$M_x\left(\vec{F}\right) = -F_z 3 + F_x 2 = -3\left(100\cos 60°\right) + 30\sqrt{3}\times 2 = -46.07$ N·m （5 分）

2.采用几何法：$\vec{F}\perp\vec{F}_{\mathrm{R}}$ 时最省力，有$\beta = \theta + \varphi_{\mathrm{f}}$ （2 分）

$$F_{\min} = P\sin(\theta + \varphi_{\mathrm{f}})$$ （3 分）

3.动量为 $p=mv_C$（方向同$\vec{v}_C$） （2 分）

由瞬心法可得杆的角速度为$\omega = \dfrac{v_C}{a}$，则动能为

$$T = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}m(2a)^2\omega^2 = \frac{2mv_C^2}{3}$$ （4 分）

对 $A$ 点的动量矩为

$$L_A = L_C = \frac{1}{12}m(2a)^2\omega = \frac{mav_C}{3}$$ （2 分）

4. $F_{IR}^n = \dfrac{1}{2}m\omega^2 L$ , $F_{IR}^t = \dfrac{1}{2}m\alpha L$ 或 $F_{IR} = \dfrac{mL\sqrt{\omega^4+\alpha^2}}{2}$ [4 分]

$M_{IA} = \dfrac{mL^2\alpha}{3}$ [3 分]

## 二、计算题（15 分）

解：取整体为研究对象：

$\sum M_A(\vec{F}) = 0$，$3F_E - P(1.5 + 0.5) = 0$，$F_E = 32$ kN

$\sum F_x = 0$，$F_{Ax} = 0$，

$\sum F_y = 0$，$F_{Ay} = P - F_E = 16$ kN， [6 分]

取 $COD$ 为研究对象：

$\sum M_C(\vec{F})=0$，$F_{Dy}L_2+Pr-P(\frac{1}{2}L_2+r)=0$，$F_{Dy}=24$ kN　　[4 分]

取 *BHE* 为研究对象：

$\sum M_B(\vec{F})=0$，$-F'_{Dx}L_1-F'_{Dy}L_2+F_EL_2=0$，$F'_{Dy}=F_{Dy}$　　$F'_{Dx}=12$ kN　　[5 分]

## 三．计算题（20 分）

解：$\varphi=26.56°$，$O_1A=22.36\,\text{cm}$

动点：滑块 *A*，动系: 固连于杆 $O_1B$，由速度合成定理有

$$\vec{v}_A=\vec{v}_{\text{e}}+\vec{v}_{\text{r}}$$

有

$v_{\text{e}}=v_A\sin\varphi$，$\omega_1=0.6\,\text{rad/s}$（逆钟向）　$v_r=v_A\cos\varphi=0.27\text{m/s}^2$　　[3 分]

由加速度合成定理有

$$\vec{a}_A=\vec{a}_{\text{e}}^{\,\text{n}}+\vec{a}_{\text{e}}^{\,\text{t}}+\vec{a}_{\text{r}}+\vec{a}_C \qquad (1)$$

其中：$a_A=\omega^2OA=0.9\text{m/s}^2$，$a_C=2\omega_1v_r=0.32\text{m/s}^2$　　[2 分]

将（1）式向 $\vec{a}_C$ 方向投影有

$$a_A\cos\varphi=a_{\text{e}}^{\,\text{t}}+a_C,\quad \alpha_1=2.16\,\text{rad/s}^2 \quad (\text{逆钟向}) \quad [3\text{ 分}]$$

分析杆 *BC*，瞬心在 *P* 点，$\omega_{BC}=\frac{v_B}{BP}=2.4\,\text{rad/s}$　　（顺钟向）　[3 分]

由速度投影定理有

$$v_C\sin\varphi=v_B,\qquad v_C=67.08\,\text{cm/s} \qquad [2\text{ 分}]$$

以 *B* 为基点有

$$\vec{a}_{C_1}=\vec{a}_B^{\,\text{n}}+\vec{a}_B^{\,\text{t}}+\vec{a}_{CB}^{\,\text{n}}+\vec{a}_{CB}^{\,\text{t}}$$

其中：$a_B^{\text{n}}=O_1B\cdot\omega_1^2$，$a_B^{\text{t}}=O_1B\cdot\alpha_1$，$a_{CB}^{\text{n}}=CB\cdot\omega_{BC}{}^2$　　[3 分]

$$y:\ 0=-a_B^{\text{n}}\sin\varphi-a_B^{\text{t}}\cos\varphi+a_{CB}^{\text{n}}\cos\varphi-a_{CB}^{\text{t}}\sin\varphi$$

$\alpha_{BC}=2.16\,\text{rad/s}^2$（逆钟向）　　[2 分]

沿 $O_1B$ 方向：　$a_{C_1}\cos\varphi = a_B^{\mathrm{n}} + a_{CB}^{\mathrm{t}}$　　[2 分]

$$a_{C_1} = 80.50\,\mathrm{cm/s^2}$$

## 四．计算题（20 分）

解：设物块的速度为 $v$，系统动能为

$$T_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mR^2\cdot(\frac{v}{R})^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}mR^2(\frac{v}{2R})^2 = \frac{15}{16}mv^2 \qquad [3\text{ 分}]$$

力的功为

$$W = \frac{1}{2}k(\lambda_B^2 - (x+\lambda_B)^2) + mg\cdot 2x - mg\cdot x = -\frac{1}{2}kx^2 \qquad [3\text{ 分}]$$

应用动能定理有

$$\frac{15m(v^2 - v_0^{\,2})}{16} = -\frac{1}{2}k\,x^2 \qquad (1) \quad [2\text{ 分}]$$

当 $v = 0$，$x = x_{\max}$ 时，由（1）式得：$x_{\max} = \sqrt{\frac{15m}{8k}}\cdot v_0$

将（1）式对时间求导得：$\frac{15mva}{8} = -k\,x\,\dot{x}$　　[3 分]

式中：$\dot{x} = \frac{v}{2}$，当 $x = x_{\max}$ 时，重物 $M$ 的加速度为

$$a = -\sqrt{\frac{2k}{15m}}\cdot v_0 \qquad [3\text{ 分}]$$

分析重物 $M$ 有

$$m\,g - F_1 = m\,a \qquad [2\text{ 分}]$$

解得

$$F_1 = m\,g - m\,a = m\,g + \sqrt{\frac{2mk}{15}}\cdot v_0$$

分析定滑轮 $A$，应用动量矩定理有

$$\frac{1}{2}m\,r^2\,\alpha = (F_1 - F_2)\,r \qquad [2\text{ 分}]$$

而且：　$r\,\alpha = a$

解得

$$F_2 = F_1 - \frac{1}{2} m a = m g + \sqrt{\frac{3mk}{10}} \cdot v_0 \qquad [2\text{ 分}]$$

五．计算题（15 分）

解：设 $AB=BC=L$，建如图所示坐标系，有

$$y_E = \frac{L}{2}\cos\theta\,,\quad \delta y_E = -\frac{L}{2}\sin\theta\,\delta\theta$$

$$y_G = \frac{3L}{2}\cos\theta\,,\quad \delta y_G = -\frac{3L}{2}\sin\theta\,\delta\theta$$

$$y_C = 2L\cos\theta\,,\quad \delta y_C = -2L\sin\theta\,\delta\theta$$

$$y_D = 常数 + x_B\,,\quad x_B = L\sin\theta\,,\quad \delta x_B = L\cos\theta\delta\theta \qquad [5\text{ 分}]$$

由虚位移原理有

$$-F\,\delta y_C - F_1\,\delta y_G - F_1\,\delta y_E - F_2\,\delta x_B = 0 \qquad [5\text{ 分}]$$

解得

$$F = \frac{F_2 \mathrm{ctan}\theta - 2F_1}{2} = 25\ (\mathrm{N}) \qquad [5\text{ 分}]$$